



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática del

Software

TRABAJO FIN DE GRADO

DESARROLLO DE APLICACIÓN EN SPRING DE DATOS SIMULADOS DE NBA

Autor/es:

Eduardo Pizarro López

Tutor/es:

Jesús Torres Valderrama

Tercera convocatoria

Curso 2025/2026

Índice

1. Introducción

- 1.1. Contexto del proyecto
- 1.2. Motivación
- 1.3. Objetivos
- 1.4. Alcance del sistema
- 1.5. Estructura de la memoria

2. Estado del arte

- 2.1. Aplicaciones deportivas y plataformas NBA
- 2.2. Consulta de estadísticas deportivas
- 2.3. APIs deportivas y fuentes externas
- 2.4. Scraping web aplicado a datos deportivos
- 2.5. Simulación y análisis predictivo en deporte

3. Planificación y metodología

- 3.1. Metodología de desarrollo
- 3.2. Desarrollo iterativo por hitos
- 3.3. Evolución del proyecto durante dos años
- 3.4. Riesgos y problemas encontrados
- 3.5. Estimación temporal y costes

4. Análisis de requisitos

- 4.1. Actores del sistema
- 4.2. Requisitos funcionales
- 4.3. Requisitos no funcionales
- 4.4. Casos de uso principales
- 4.5. Modelo de dominio

5. Diseño del sistema

- 5.1. Arquitectura general
- 5.2. Patrón MVC con Spring Boot
- 5.3. Diseño de la base de datos
- 5.4. Diseño de la interfaz
- 5.5. Diseño responsive
- 5.6. Seguridad y control de acceso
- 5.7. Integración con fuentes externas
- 5.8. Diseño del módulo de simulaciones

6. Tecnologías utilizadas

- 6.1. Java y Spring Boot
- 6.2. Spring MVC, Spring Security y Spring Data JPA
- 6.3. JSP, JSTL, JavaScript, HTML y CSS
- 6.4. Maven y base de datos
- 6.5. Jsoup, OpenCSV y Jackson

6.6. APIs externas y fuentes de datos NBA

6.7. Herramientas de pruebas

7. Implementación

7.1. Estructura del proyecto

7.2. Gestión de usuarios y perfiles

7.3. Gestión de equipos, jugadores y entrenadores

7.4. Gestión de partidos, temporadas y playoffs

7.5. Transferencias, votaciones y chat

7.6. Marcador en directo y noticias

7.7. Administración y sincronización de datos

7.8. Filtros, buscadores y experiencia de usuario

8. Obtención e integración de datos NBA

8.1. Datos iniciales estáticos

8.2. Intento de scraping con Basketball Reference

8.3. Uso de la API balldontlie y limitaciones

8.4. Carga de datos desde fuentes externas

8.5. Adaptación de los datos al modelo interno

8.6. Datos de respaldo

9. Simulaciones y análisis deportivo

9.1. Objetivo del módulo

9.2. Cálculo de rating de jugadores y equipos

9.3. Predicción de playoffs

9.4. Simulación de bracket

9.5. Simulación de temporada

9.6. Simulación de partido en directo

9.7. Análisis de traspasos

9.8. Análisis de dinastías

9.9. Tablero de quintetos y recomendaciones

9.10. Limitaciones del modelo

10. Pruebas y validación

10.1. Estrategia de pruebas

10.2. Pruebas funcionales

10.3. Pruebas de interfaz

10.4. Pruebas de seguridad

10.5. Pruebas de sincronización de datos

10.6. Pruebas del módulo de simulación

10.7. Resultados obtenidos

11. Conclusiones y trabajo futuro

11.1. Objetivos alcanzados

11.2. Dificultades encontradas

11.3. Valoración personal

11.4. Mejoras futuras

Bibliografía